

서약서

성명 (은)는 2026년도
한국중학생화학대회(KMChC 2026)에 임하여
시험지에 적힌 주의사항을 준수하며, 참가자들의
상호 신뢰와 상식적인 행동 규범을 존중하는
올림픽아드의 정신과 명예를 지킬 것을 서약합니다.

년 월 일

수험번호

성명 (싸인)

2026년 한국중학생 화학대회 (KMChC 2026, 1차)

일 반

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

후원: LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 22 쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

문제 1

고체(가루)로 만들어진 핫팩은 주로 철 가루를 주성분으로 만들어진다. 철 가루가 열을 내는 것과 관련이 있는 반응은?

- ① 철의 산화 반응
- ② 철의 환원 반응
- ③ 철의 침전 반응
- ④ 철의 산염기 반응

문제 2

$\text{NaCl}(s)$ 을 가열하여 용융한 상태에서 백금 전극을 넣고 전기분해를 진행하였다. 이때 (+)극과 (-)극에서 주로 생성되는 물질을 옳게 짝지은 것은?

- ① (+)극: $\text{Cl}_2(g)$, (-)극: $\text{Na}(l)$
- ② (+)극: $\text{O}_2(g)$, (-)극: $\text{H}_2(g)$
- ③ (+)극: $\text{Na}(l)$, (-)극: $\text{Cl}_2(g)$
- ④ (+)극: $\text{Cl}_2(g)$, (-)극: $\text{H}_2(g)$

문제 3

$\text{Zn}(s) \mid \text{Zn}^{2+}(aq, 0.1 \text{ M}) \parallel \text{Cu}^{2+}(aq, 0.1 \text{ M}) \mid \text{Cu}(s)$ 전지에서 실제 전류가 흐르며 작동하는 동안 각 반쪽 전지 수용액에서 일어나는 이온 농도 변화로 옳은 것은?

- ① Zn^{2+} 농도 감소, Cu^{2+} 농도 증가
- ② Zn^{2+} 농도 증가, Cu^{2+} 농도 감소
- ③ Zn^{2+} 농도 감소, Cu^{2+} 농도 감소
- ④ Zn^{2+} 농도 증가, Cu^{2+} 농도 증가

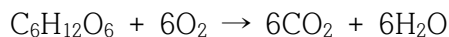
문제 4

$\text{NaCl}(aq)$ 의 몰 농도를 계산하기 위해서 반드시 필요한 정보가 아닌 것은?

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ① 사용된 NaCl 의 질량 | ② 사용된 물의 질량 |
| ③ $\text{NaCl}(aq)$ 의 부피 | ④ NaCl 의 화학식량 |

문제 5

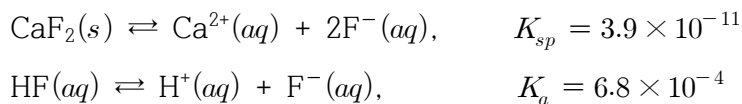
다음 세포 호흡 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 이 반응은 흡열 반응이다.
- ② 산소(O_2)는 전자를 얻어 물(H_2O)로 환원된다.
- ③ 효소에 의해 체내에서 반응이 진행된다.
- ④ 포도당($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)의 탄소 원자는 산화되어 이산화 탄소가 된다.

문제 6

25°C에서 다음 평형이 성립한다.

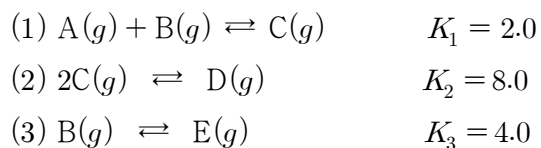


다음 네 용액에 과량의 고체 CaF_2 를 넣고 평형에 도달했을 때, CaF_2 의 몰 용해도가 가장 큰 것은?

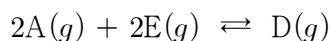
- ① 증류수
- ② 0.010 M HNO_3
- ③ 0.10 M HF
- ④ 0.10 M HF + 0.10 M NaF

문제 7

25°C에서 기체의 화학 반응에 대한 반응식과 평형상수는 다음과 같다.



25°C에서 다음 반응의 평형상수는?



- ① 0.50
- ② 2.0
- ③ 8.0
- ④ 32

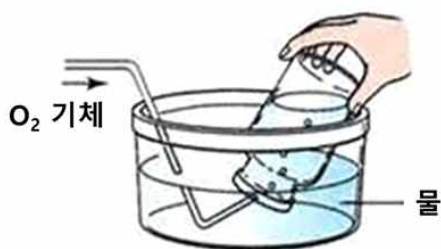
문제 8

다음 원자 또는 이온의 바닥상태 전자배치 중 옳지 않은 것은?

- ① ${}_6\text{C} : 1s^2 2s^1 2p^3$
- ② ${}_{13}\text{Al}^{3+} : 1s^2 2s^2 2p^6$
- ③ ${}_{17}\text{Cl}^- : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
- ④ ${}_{24}\text{Cr} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$

문제 9

1.00 atm, 300 K인 실험실에서 그림과 같이 산소 기체를 수상 치환하여 얻은 결과, 포집된 기체의 압력이 760 torr, 부피가 8.2 L였다. 이 온도에서의 포화 수증기압이 26.7 torr라고 할 때, 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 포집된 기체 쪽 집기병의 수면 높이는 외부 수면 높이와 같다.
- ② 포집된 산소 기체의 몰 수는 $\frac{1}{3}$ 몰이다.
- ③ 온도가 달라지면 산소의 부분압도 달라진다.
- ④ 이산화 탄소 기체의 몰수는 같은 방법을 통해 정량하기 어렵다.

문제 10

다음은 A_2 , B_2 , AB_3 분자에 대한 설명이다. B의 원자량은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

- A_2 분자량은 B_2 분자량의 14 배이다.
- A_2 분자는 B_2 분자와 반응하여 AB_3 분자를 생성한다.
- AB_3 분자 6.02×10^{23} 개의 질량은 17 g이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 11

다음 보기에 주어진 분자들을 루이스 전자점식으로 표현했을 때, 공유 전자쌍의 총 개수는?



- ① 7 ② 10 ③ 12 ④ 14

문제 12

분자 결정인 아이오딘(I_2)과 드라이아이스(CO_2)의 공통점을 모두 고른 것은?

- 가. 무극성 공유 결합으로 이루어져 있다.
나. 무극성 물질이다.
다. 승화성을 나타낸다.

- ① 가, 나 ② 나, 다
③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

문제 13

다음 설명에 가장 부합하는 화합물은?

- 공유 결합 물질이다.
- 수용액에서 전기 전도성을 나타낸다.
- 기체 상태일 때 전기장에서 일정한 방향으로 배열된다.
- 강한 수소 결합을 한다.

- ① NaCl ② HI ③ HF ④ CO_2

문제 14

입자 간의 인력이 상대적으로 매우 약해 녹는점과 끓는점이 낮고, 승화성이 있는 물질도 있는 고체 결정은?

- ① 금속 결정 ② 분자 결정
③ 공유 결정 ④ 이온 결정

문제 15

에틸렌(C_2H_4) 분자의 원자 오비탈 혼성화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 탄소와 탄소 사이에는 σ 결합이 존재한다.
- ② 이 화합물에 존재하는 σ 결합의 수는 모두 5개이다.
- ③ 각 탄소 원자는 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.
- ④ 탄소와 탄소 사이에는 2개의 π 결합이 존재한다.

문제 16

아스파탐($C_{14}H_{18}N_2O_5$)은 물에 녹았을 때 설탕보다 160 배나 더 단 맛을 내는 것으로 알려진 감미료이다. 아스파탐에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, H, C, N, O의 원자량은 각각 1, 12, 14, 16이다)

- 가. 아스파탐의 몰 질량은 294 g이다.
- 나. 아스파탐 10 g에는 0.025 mol의 분자가 있다.
- 다. 아스파탐 14 g에는 4.0×10^{22} 개의 질소 원자가 있다.

- ① 가
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

문제 17

다음 열화학 반응식을 이용하여 $CO(g)$ 의 표준 생성 엔탈피를 구하시오.



- ① -393.5 kJ/mol
- ② -283.0 kJ/mol
- ③ -110.5 kJ/mol
- ④ -676.5 kJ/mol

문제 18

다음 화합물 중 25°C에서의 점성도가 가장 높은 것은?

- | | |
|--|---|
| ① CH ₃ CH ₂ OH | ② CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃ |
| ③ HOCH ₂ CH ₂ OH | ④ CH ₃ OCH ₂ CH ₃ |

문제 19

다음 중 0차 반응의 반감기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반감기는 초기 농도에 비례한다.
- ② 반감기는 반응속도상수에 반비례한다.
- ③ 반감기는 반응이 진행됨에 따라 일정하게 유지된다.
- ④ 반감기는 농도가 높을수록 길어진다.

문제 20

다음 중 한 물질의 동일한 원소에서 산화와 환원 반응이 동시에 일어나는 불균등화 반응(disproportionation reaction)에 해당하는 것은?

- ① $3\text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 5\text{HCl} + \text{HClO}_3$
- ② $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightleftharpoons \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
- ③ $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{HCl}$
- ④ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

문제 21

A 와 B 의 반응 메커니즘은 다음과 같다.

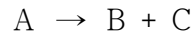


이 반응의 전체 반응속도식으로 가장 적절한 것은? (k 는 전체 반응속도상수이다.)

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ① $k[\text{A}][\text{B}]$ | ② $k[\text{C}]$ |
| ③ $k[\text{A}][\text{B}][\text{C}]$ | ④ $k[\text{A}][\text{B}]^2$ |

문제 22

어떤 물질 A가 다음과 같이 분해된다.

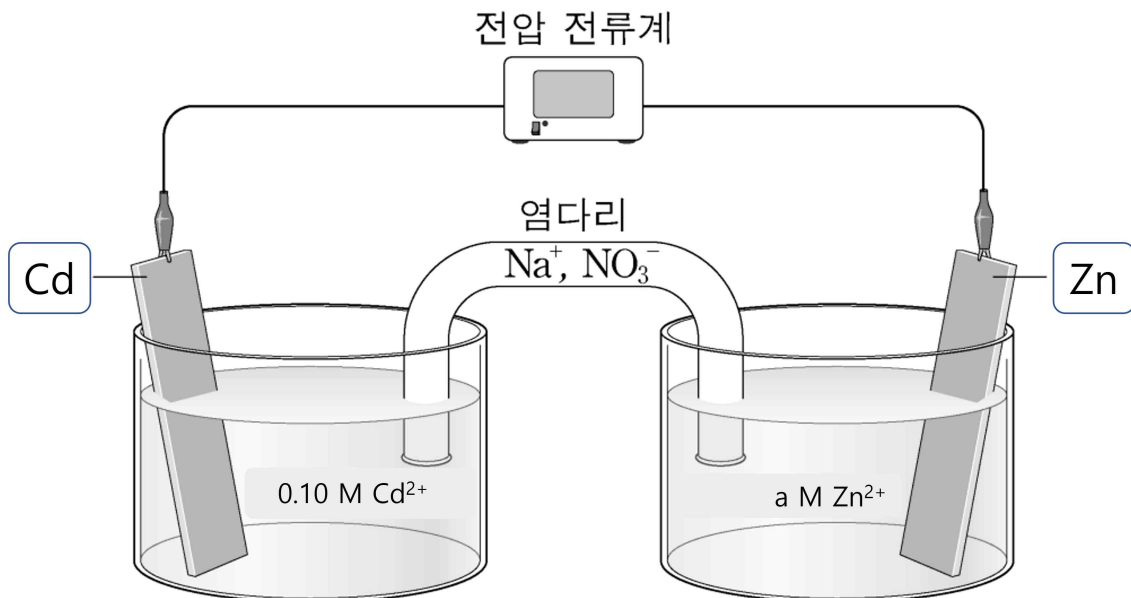
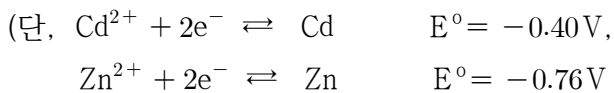


실험 결과, A의 초기 농도가 0.80 M일 때 농도가 절반으로 감소하는 데 걸린 시간은 30 분이었고, A의 초기 농도가 0.40 M일 때 농도가 절반으로 감소하는 데 걸린 시간은 60 분이었다. 이 반응의 A에 대한 반응 차수는?

- ① -1차 ② 0차 ③ 1차 ④ 2차

문제 23

그림은 카드뮴(Cd)과 아연(Zn) 전극으로 이루어진 갈바니전지이다. 25°C에서 이 전지의 전지 전위(V)에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① $a = 0.10$ 일때, 전지 전위(V)는 -1.16 이다.
 ② $a = 0.10$ 일때, 전지 전위(V)는 $+1.16$ 이다.
 ③ $a = 1.0$ 일때, 전지 전위(V)는 $0.36 - (0.0592/2) \log 10$ 이다.
 ④ $a = 1.0$ 일때, 전지 전위(V)는 $1.16 - (0.0592/2) \log 0.1$ 이다.

반쪽 반응	E^o
$\text{PbO}_2(s) + \text{HSO}_4^-(aq) + 3\text{H}^+(aq) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4(s) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$	1.69 V
$\text{PbSO}_4(s) + \text{H}^+(aq) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(s) + \text{HSO}_4^-(aq)$	-0.36 V

가. 표준 전지 전위는 2.05 V 이다.

나. 양쪽 전극의 무게는 모두 증가한다.

다. 전해질의 $[H^+]$ 를 4.0 M에서 6.0 M로 증가시키면 전지 전위는 감소한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다
③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 25

① 0.5 ② 1.0 ③ 2.0 ④ 4.0

문제 26

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \left[\text{:}\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{N}}\text{:} \right]^{-} & (\text{O} = 0, \quad \text{N} = -1) \\ \textcircled{2} \quad & \left[\text{:}\text{O}\equiv\text{C}-\ddot{\text{N}}\text{:} \right]^{-} & (\text{O} = 1, \quad \text{N} = -1) \\ \textcircled{3} \quad & \left[\text{:}\ddot{\text{C}}=\text{N}=\ddot{\text{O}}\text{:} \right]^{-} & (\text{C} = -1, \quad \text{O} = 0) \\ \textcircled{4} \quad & \left[\text{:}\text{C}\equiv\text{N}-\ddot{\text{O}}\text{:} \right]^{-} & (\text{C} = 1, \quad \text{O} = -1) \end{aligned}$$

문제 27

A ~ D 로 표시된 4 개의 고체 시료는 다이아몬드, 아연, 황, 염화 포타슘 중 하나이며 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.

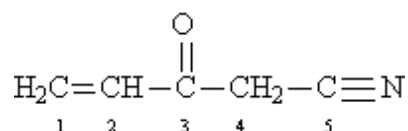
- A 와 C 는 열을 잘 전달하였으나, B 와 D 는 열을 잘 전달하지 않았다.
- 망치로 두드렸을 때, A 는 평평하게 퍼졌고, B 는 여러 조각으로 깨졌으며, C 는 형태의 변화가 거의 없었고, D 는 분말 상태로 부서졌다.
- 물에 넣어 전기 전도성을 조사한 결과, B 가 들어 있는 용액에서만 전류가 흐르는 것이 관찰되었다.
- 열을 가했을 때, D 가 가장 먼저 녹았다.

A ~ D 를 올바르게 짝지은 것은?

- | | | | |
|--------|----------|---------|----------|
| ① A-황 | B-다이아몬드 | C-아연 | D-염화 포타슘 |
| ② A-아연 | B-황 | C-다이아몬드 | D-염화 포타슘 |
| ③ A-황 | B-염화 포타슘 | C-다이아몬드 | D-아연 |
| ④ A-아연 | B-염화 포타슘 | C-다이아몬드 | D-황 |

문제 28

다음에 제시된 분자 구조식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 파이(π) 결합의 수는 모두 4 개이다.
- ② 시그마(σ) 결합의 수는 모두 6 개이다.
- ③ 5 번 탄소와 질소의 혼성화는 모두 sp 이다.
- ④ 1 번 탄소와 산소의 혼성화는 모두 sp^2 이다.

문제 29

질소(N)와 산소(O)로 이루어진 두 가지 화합물 X, Y에 대하여 일정한 양의 질소와 결합하는 산소의 질량비가 $X:Y = 2:3$ 이라고 한다. 화합물 X의 분자식이 NO일 때, 화합물 Y의 분자식으로 옳은 것은?

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ① NO ₂ | ② N ₂ O | ③ N ₂ O ₃ | ④ N ₂ O ₅ |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|

문제 30

2주기 원소 붕소(B), 탄소(C), 질소(N), 산소(O)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기음성도의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.
- ② 1차 이온화 에너지의 크기는 $B < C < O < N$ 순이다.
- ③ 유효 핵전하의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.
- ④ 원자 반지름의 크기는 $B < C < N < O$ 순이다.

문제 31

원소의 주기적 성질에 대한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. Ca의 유효 핵전하가 Mg의 유효 핵전하보다 크기 때문에, Ca의 1차 이온화 에너지는 Mg의 1차 이온화 에너지보다 크다.
- ㄴ. $\text{Cl}(g)$ 의 전자친화도의 절댓값은 $\text{Cl}^-(g)$ 의 1차 이온화 에너지의 절댓값과 같다.
- ㄷ. Fe^{3+} 이온의 바닥 상태 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^5$ 이다.

- ① ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 32

다음은 2주기와 3주기에 속하는 원소 및 이온들에 대한 설명이다.

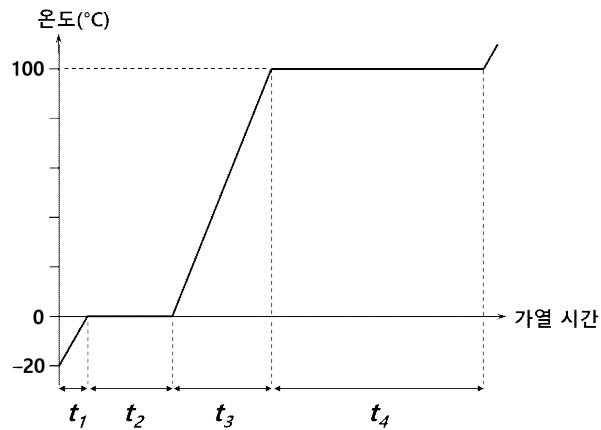
- 원소 X, Y는 모두 2주기 원소이다.
- 원소 M, Q는 모두 3주기 원소이다.
- 화학종 X^- , Y, M^+ , Q^{2+} 는 서로 등전자 관계이다.

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 화학종 X^- , Y, M^+ , Q^{2+} 중에서 핵전하가 가장 큰 것은 Q^{2+} 이다.
- 나. 화학종 X^- , Y, M^+ , Q^{2+} 중에서 반지름이 가장 작은 것은 M^+ 이다.
- 다. 제 1 이온화 에너지는 Y가 M보다 크다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 가, 다
- ④ 나, 다

문제 33



그림은 -20°C 의 얼음의 가열곡선이다. 얼음과 물의 비열은 각각 0.5 와 $1.0 \text{ cal g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 이고, 0°C , 1 g 의 얼음을 녹이는데 80 cal 의 열이, 100°C , 1 g 물을 100°C 의 수증기로 만드는데 540 cal 의 열이 필요하다. $t_1 : t_2 : t_3 : t_4$ 의 비율은? (단, 용기의 열용량은 무시한다.)

- ① $1 : 4 : 5 : 27$ ② $1 : 4 : 10 : 54$
 ③ $1 : 8 : 10 : 27$ ④ $1 : 8 : 10 : 54$

문제 34

어떤 고체 용질 X의 용해 과정은 발열반응이다. 포화 용액의 온도를 높였을 때 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 고체 X는 수화물을 형성하지 않는다.)

- ① 르샤틀리에 원리에 의해 용해도가 증가하여 불포화 용액이 된다.
 ② 용해도가 감소하여 용질이 석출된다.
 ③ 용해 평형 상수(K) 값이 증가한다.
 ④ 용매의 증기압이 감소한다.

문제 35

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① CO_2 분자 사이에 작용하는 주요한 분자 간 상호 작용은 쌍극자-쌍극자 힘이다.
 ② PH_3 분자 사이에는 수소 결합이 강하게 작용한다.
 ③ F_2 분자 사이에 작용하는 주요한 분자 간 상호작용은 분산력이다.
 ④ CH_3F 분자 사이에는 분산력이 작용하지 않는다.

문제 36

오비탈과 양자수에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. 방위 양자수가 0 인 오비탈은 모든 방향에 대칭인 모양이다.
 나. 다전자 원자에서 주 양자수가 2 인 오비탈의 에너지 준위는 모두 동일하다.
 다. 바닥 상태에서 같은 오비탈에 채워지는 2 개 전자의 모든 양자수는 같다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

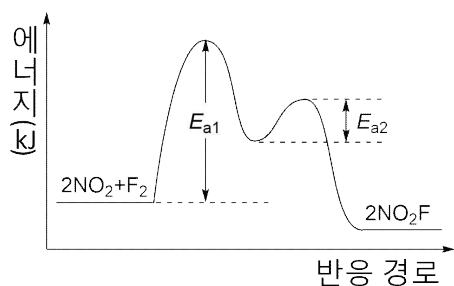
문제 37

어떤 반응에서 표준 반응 엔탈피(ΔH°)와 표준 반응 엔트로피(ΔS°)는 각각 $\Delta H^\circ = 120 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = 120 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다. 표준 상태에서 이 반응의 자발성에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, ΔH° 와 ΔS° 는 모든 온도에서 일정하다.)

- ① 모든 온도에서 자발적이다.
 ② 모든 온도에서 비자발적이다.
 ③ 1000 K 미만인 온도에서 자발적이다.
 ④ 1000 K 초과인 온도에서 자발적이다.

문제 38

다음은 NO_2 와 F_2 가 반응하여 NO_2F 가 생성되는 반응에서 반응 경로에 따른 에너지 변화와 반응 메커니즘을 나타낸 것이다. 주어진 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

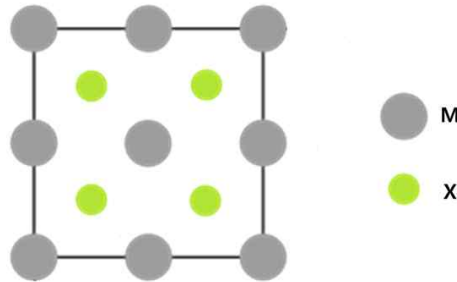


- 1단계 : $\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$
- 2단계 : $\text{F} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{NO}_2\text{F}$
- 전체 반응 : $2\text{NO}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2\text{F}$

- ① 발열반응이다. ② F는 중간체이다.
 ③ 전체 반응의 활성화 에너지는 E_{a1} 이다.
 ④ 반응속도식은 $k[\text{NO}_2]^2[\text{F}_2]$ 이다. (k 는 반응속도상수)

문제 39

미지의 광물 T의 결정 구조에서 금속 원소 M과 비금속 원소 X가 존재함을 확인할 수 있다. 이때 금속 M과 비금속 X의 배위수는 각각 8과 4이다. 광물 T는 입방정계 구조를 가지며, 아래 그림은 해당 결정의 단위세포를 투영한 것이다. 이때 xy , yz , xz 방향에서 관찰한 투영도는 모두 동일하다.



이 광물의 실험식을 제시하라.

- ① MX ② M_2X ③ MX_2 ④ M_2X_4

문제 40

짜지은 두 물질의 녹는점 차이로 옳지 않은 것은?

- ① $NaF > KF$ ② $MgO > CaO$ ③ $NaCl > HCl$ ④ $Na > Mg$

문제 41

다음은 염화 세슘($CsCl$) 결정의 단위세포를 나타낸 그림과 설명이다. (가)와 (나)에 해당하는 것을 올바르게 짝지은 것은?

	- 단위세포에서 염화 이온(Cl^-)은 (가) 구조를 형성하고 있다. - 단위세포에 포함된 양이온의 개수는 1 개이고 염화 이온의 개수는 (나) 개이다.
--	---

- | (가) | (나) |
|----------|-----|
| ① 단순입방격자 | 1 |
| ② 체심입방격자 | 1 |
| ③ 단순입방격자 | 8 |
| ④ 체심입방격자 | 8 |

문제 42

다음은 어떤 고체 결정에 대한 설명이다. (가)와 (나)에 가장 적절한 것으로 짝지은 것은?

- (가) 원자들의 공유결합으로 형성된 화합물들이 분산력에 의해 규칙적으로 배열된 결정으로 녹는점과 끓는점이 낮고 고체 상태에서 전기 전도성이 없다.
- (나) 원자들이 공유결합에 의해 배열되어 이루어진 결정으로 녹는점과 끓는점이 매우 높으며 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

- | | (가) | (나) |
|---|--------|--------|
| ① | 드라이아이스 | 석영 |
| ② | 석영 | 드라이아이스 |
| ③ | 나프탈렌 | 흑연 |
| ④ | 흑연 | 나프탈렌 |

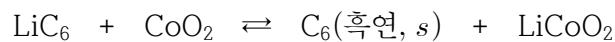
문제 43

다이아몬드 결정의 단위세포에서 탄소 원자는 면심입방격자(face-centered cubic, FCC)의 격자점을 차지하고, 동시에 단위세포 내의 사면체 구멍 중 절반을 차지한다. 이때 다이아몬드 결정의 단위세포 내에 포함된 탄소 원자의 총 개수를 구하여라.

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

문제 44

리튬 이온 전지의 총·방전 반응은 다음과 같이 간략히 나타낼 수 있다.



정반응은 방전 반응이고 표준 반응엔탈피(ΔH°)는 음의 값, 즉, $\Delta H^\circ < 0$ 이다. 온도가 상승할 때 정반응의 평형상수 (K)와 전지의 개방 전압(open-circuit voltage, V)의 변화로 옳은 것은? (단, 표준 반응엔트로피(ΔS°)는 온도와 무관하다.)

- ① K 감소, V 증가
 ② K 감소, V 감소
 ③ K 증가, V 증가
 ④ K 증가, V 감소

문제 45

다음 중 원자 간 결합 길이의 비교가 옳은 것은?

- ① $\text{HBr} < \text{HF}$
- ② $\text{BF}_4^- < \text{BF}_3$
- ③ $\text{N}_2 < \text{F}_2$
- ④ $\text{CCl}_4 < \text{CF}_4$

문제 46

다음 중 표준 깃스 자유에너지 변화가 0 보다 작은 것은?

- ① 물이 1 기압, 0°C 에서 언다.
- ② 물이 1 기압, 100°C 에서 끓는다.
- ③ 물이 1 기압, -1°C 에서 언다.
- ④ 물이 1 기압, 99°C 에서 끓는다.

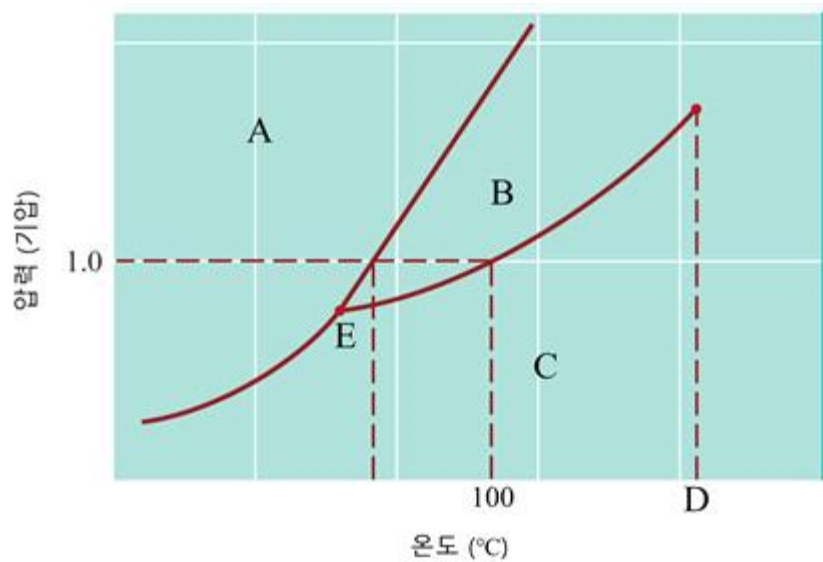
문제 47

1 기압에서 산소(O_2)는 온도를 54.5 K까지 낮추면 고체 상태(상-I)가 된다. 온도를 더 낮추면 다른 고체 상태(상-II)로 바뀌는데, 이 상전이의 $\Delta H_{\text{상전이}} = -743 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{상전이}} = -17.0 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다. 이 상전이가 일어나는 온도는 몇 K인가?

- ① 32.3 K
- ② 37.2 K
- ③ 43.7 K
- ④ 48.5 K

문제 48

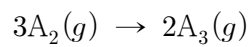
다음 상평형도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A, B, C 영역에서 물질은 각각 고체, 액체, 기체 상태로 존재한다.
- ② D 보다 높은 온도에서는 압력을 높여도 기체-액체 상전이는 일어나지 않는다.
- ③ E 지점에서 고체, 액체, 기체가 모두 존재한다.
- ④ 주어진 상평형도는 물의 상평형도이다.

문제 49

아래의 기체 반응에 대해 시간에 따른 반응물(A₂)과 생성물(A₃)의 농도를 각각 측정한 결과 아래 표와 같은 데이터가 얻어졌다.



다음 중 25초 후 생성물 A₃의 농도 a (M)는?

시간 (초)	A ₂ 농도 (M)	A ₃ 농도 (M)
0	9.00×10^{-2}	0
10	6.00×10^{-2}	2.00×10^{-2}
25	1.50×10^{-2}	a

- ① 4.00×10^{-2}
- ② 5.00×10^{-2}
- ③ 6.00×10^{-2}
- ④ 8.00×10^{-2}

문제 50

반응물 A, B의 농도를 바꿔가며 다음 반응의 초기 반응 속도를 측정한 결과는 아래 표와 같다.

$A(g) + B(g) \rightarrow C(g) + D(g)$		
$[A]_0$ (M)	$[B]_0$ (M)	초기 반응 속도 (M/s)
0.20	0.10	1.0×10^{-7}
0.20	0.20	2.0×10^{-7}
0.60	0.20	1.8×10^{-6}

위의 데이터를 토대로 구한 속도 상수 k 는?

- ① $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$
- ② $2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2}\text{s}^{-1}$
- ③ $5.0 \times 10^{-5} \text{ M}^{-2}\text{s}^{-1}$
- ④ $1.0 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$

수고 많이 했습니다!